# Model Layanan Cloud Computing

## Cloud Computing: Pertemuan 03

Firmansyah Adiputra

SI - FT - UTM

# Pokok bahasan

- Infrastructure as a Service (IaaS)
- Platform as a Service (PaaS)
- Software as a Service (SaaS)
- Function as a Service (FaaS) dan Serverless Computing

# Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep model layanan Cloud Computing.
2. Membedakan IaaS, PaaS, dan SaaS.
3. Menjelaskan konsep dasar FaaS dan Serverless Computing.
4. Mengidentifikasi tanggung jawab pengguna dan penyedia layanan cloud.
5. Memilih model layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

# Mengapa Model Layanan Cloud Diperlukan?

Organisasi memiliki kebutuhan teknologi informasi yang berbeda-beda.

Contoh kebutuhan:

- Menyewa server untuk menjalankan aplikasi.
- Mengembangkan aplikasi tanpa mengelola server fisik.
- Menggunakan aplikasi melalui browser.
- Menjalankan fungsi program ketika terjadi suatu peristiwa.

Penyedia cloud menawarkan berbagai model layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

> **Pertanyaan Utama**
>
> Seberapa banyak infrastruktur dan perangkat lunak yang ingin kita kelola sendiri?

# Tiga Model Layanan Utama

1. **IaaS — Infrastructure as a Service**
   Menyediakan infrastruktur komputasi virtual, seperti VM, jaringan, dan penyimpanan. Pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap sistem operasi dan lingkungan aplikasi.

2. **PaaS — Platform as a Service**
   Menyediakan platform untuk membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi. Pengguna berfokus pada kode dan data aplikasi.

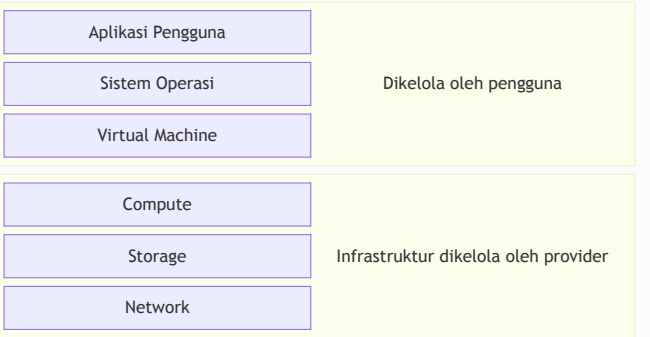
3. **SaaS — Software as a Service**
   Menyediakan perangkat lunak siap pakai yang diakses melalui jaringan. Pengguna berfokus pada penggunaan aplikasi.

# IaaS: Infrastructure as a Service

IaaS adalah model layanan cloud yang menyediakan sumber daya infrastruktur TI secara virtual melalui jaringan.

Komponen yang umum tersedia:

- Virtual Machine (VM)
- Resource komputasi
- Virtual network
- Virtual storage
- Firewall dan pengaturan jaringan




## Contoh penyedia

- Amazon EC2
- Azure Virtual Machines
- Google Compute Engine

# Kelebihan IaaS

- Kontrol sistem lebih besar.
- Konfigurasi dapat disesuaikan.
- Kapasitas dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan.

# Tantangan

Pengguna tetap bertanggung jawab atas banyak aspek pengelolaan sistem operasi, aplikasi, dan keamanan konfigurasi.

# Bagaimana IaaS Digunakan?

Misalnya, universitas ingin menjalankan Sistem Informasi Akademik pada IaaS.

Langkah implementasi:

1. Membuat Virtual Machine di penyedia cloud.
2. Memilih CPU, RAM, dan kapasitas storage.
3. Mengonfigurasi sistem operasi.
4. Memasang runtime dan web server.
5. Melakukan deployment aplikasi.
6. Mengatur keamanan, backup, dan monitoring.

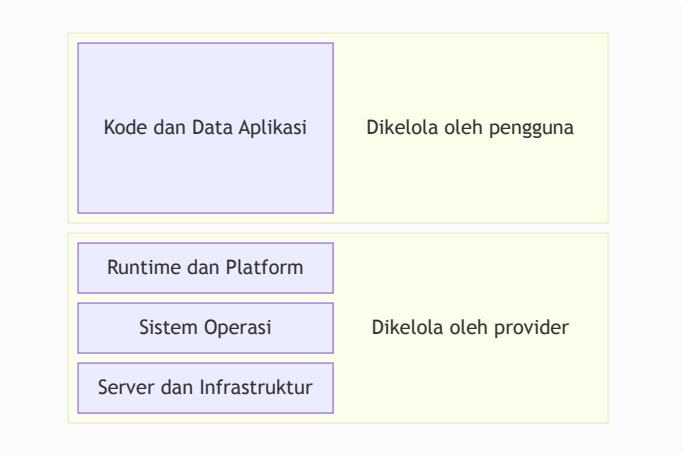
# PaaS: Platform as a Service

Model layanan cloud yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi tanpa mengharuskan pengembang mengelola seluruh infrastruktur dasar.

# PaaS: Platform as a Service

Layanan yang umum disediakan:

- Runtime aplikasi
- Web server atau application hosting
- Deployment tools
- Integrasi database
- Pengelolaan lingkungan aplikasi




## Contoh layanan

- Google App Engine
- Azure App Service
- Vercel

# Kelebihan PaaS

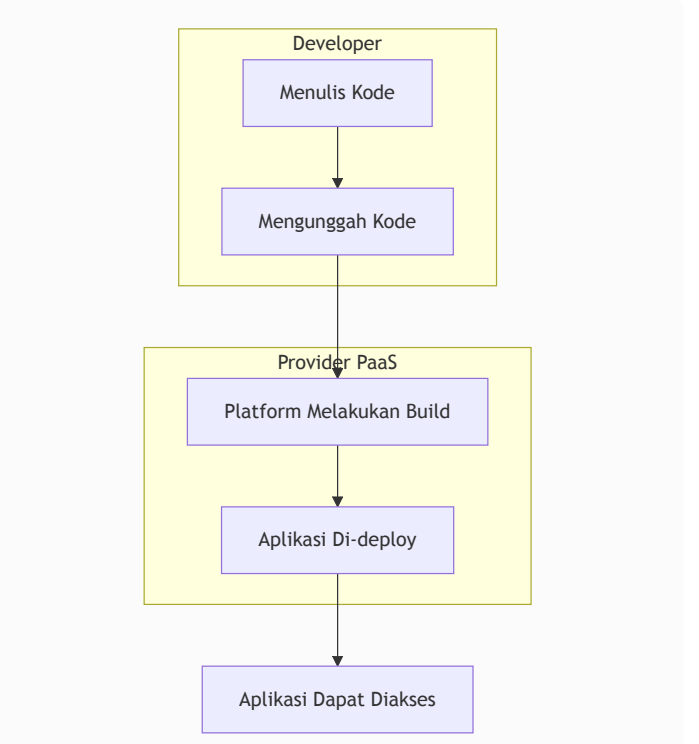
- Mempercepat pengembangan aplikasi.
- Mengurangi pekerjaan administrasi infrastruktur.
- Mendukung deployment yang lebih sederhana.

# Tantangan

- Kontrol terhadap lingkungan sistem lebih terbatas.
- Ada kemungkinan ketergantungan pada platform tertentu.
- Runtime dan konfigurasi harus sesuai dengan dukungan provider.

# Bagaimana PaaS Digunakan?

Pengembang tidak perlu mengelola server fisik atau melakukan banyak konfigurasi sistem operasi.



# SaaS: Software as a Service

Model layanan yang menyediakan aplikasi siap digunakan melalui internet atau jaringan.

Pengguna umumnya tidak perlu memasang dan memelihara infrastruktur aplikasi tersebut sendiri.

## Contoh penggunaan

- Email
- Pengolah dokumen daring
- Video conference
- Customer Relationship Management (CRM)
- Sistem kolaborasi

## Contoh layanan

- Google Workspace
- Microsoft 365
- Zoom

# Kelebihan SaaS

- Cepat digunakan.
- Pemeliharaan aplikasi banyak ditangani provider.
- Dapat diakses dari berbagai perangkat.

# Tantangan

- Penyesuaian fitur mungkin terbatas.
- Pengelolaan data dan privasi harus diperhatikan.
- Pengguna bergantung pada layanan dan kebijakan provider.

# Bagaimana SaaS Digunakan?

Contoh: universitas menggunakan aplikasi konferensi video.

Pengguna cukup:

1. Membuka aplikasi melalui browser atau perangkat.
2. Login menggunakan akun.
3. Membuat atau bergabung dengan pertemuan.
4. Menggunakan fitur yang tersedia.

Pengguna tidak perlu menginstal dan mengelola server konferensi sendiri.

# Perbandingan IaaS, PaaS, dan SaaS

| Aspek | IaaS | PaaS | SaaS |
|---|---|---|---|
| Fokus | Infrastruktur | Pengembangan aplikasi | Penggunaan aplikasi |
| Pengguna mengelola | OS, aplikasi, konfigurasi tertentu | Kode dan data aplikasi | Pengaturan dan data penggunaan |
| Server fisik | Provider | Provider | Provider |
| Pengelolaan OS | Umumnya pengguna | Provider | Provider |
| Kontrol teknis | Tinggi | Menengah | Lebih terbatas |
| Kebutuhan administrasi | Relatif tinggi | Menengah | Relatif rendah |

# Siapa yang Mengelola Apa?

| Komponen | IaaS | PaaS | SaaS |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Pengguna | Pengguna | Provider |
| Runtime | Pengguna | Provider | Provider |
| Sistem operasi | Pengguna | Provider | Provider |
| Server fisik | Provider | Provider | Provider |
| Storage fisik | Provider | Provider | Provider |
| Keamanan data dan akses | Bersama | Bersama | Bersama |

Pembagian tanggung jawab keamanan tidak berarti provider mengambil alih seluruh kewajiban pengguna. Pengaturan akun, akses, data, dan konfigurasi tetap perlu diperhatikan.

# FaaS dan Serverless Computing

Serverless adalah pendekatan komputasi cloud yang mengurangi kebutuhan pengguna untuk mengelola server secara langsung.

FaaS (Function as a Service) merupakan salah satu model komputasi serverless. Pengembang menjalankan fungsi kode sebagai respons terhadap pemicu atau peristiwa.

## Karakteristik

- Berbasis event atau pemicu.
- Infrastruktur dikelola provider.
- Kapasitas dapat menyesuaikan pola penggunaan, bergantung layanan.
- Biaya dapat berbasis eksekusi atau resource yang digunakan.

> **Penting**
>
> Serverless bukan berarti tidak ada server, melainkan pengguna tidak mengelola server secara langsung.

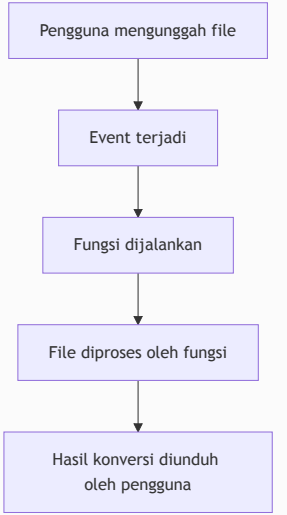
# FaaS dan Serverless Computing

## Contoh layanan

- AWS Lambda
- Azure Functions
- Google Cloud Run Functions

## Contoh alur

Aplikasi konversi gambar menggunakan serverless/FaaS



# Memilih Model Layanan yang Tepat

## Pilih IaaS jika...

- Membutuhkan kontrol sistem operasi.
- Menjalankan aplikasi lama dengan konfigurasi khusus.
- Membutuhkan kontrol jaringan dan infrastruktur yang lebih besar.

## Pilih PaaS jika...

- Fokus utama adalah pengembangan aplikasi.
- Ingin menyederhanakan deployment.
- Tidak ingin mengelola server dan sistem operasi secara langsung.

# Memilih Model Layanan yang Tepat

## Pilih SaaS jika...

- Membutuhkan aplikasi siap pakai.
- Tidak perlu mengembangkan aplikasi dari awal.
- Ingin mengurangi pekerjaan pemeliharaan aplikasi.

## Pilih FaaS jika...

- Menjalankan tugas kecil yang dipicu event.
- Beban kerja tidak selalu aktif.
- Ingin menjalankan fungsi tanpa mengelola server secara langsung.

# Studi Kasus: Universitas

Kasus A

**Server Sistem Informasi Akademik**

Universitas membutuhkan kontrol sistem operasi, konfigurasi jaringan, dan instalasi aplikasi khusus.

Pilihan: **IaaS**.

Kasus B

**Pengembangan aplikasi perpustakaan**

Tim pengembang ingin mengunggah kode dan melakukan deployment tanpa mengelola sistem operasi server.

Pilihan: **PaaS**.

# Studi Kasus: Universitas

Kasus C

**Kolaborasi dokumen dan email**

Universitas ingin menggunakan aplikasi yang langsung tersedia dan dikelola penyedia layanan.

Pilihan: **SaaS**.

Kasus D

**Pemrosesan dokumen otomatis**

Ketika dokumen diunggah, sistem otomatis memeriksa format dan membuat notifikasi.

Pilihan: **FaaS/serverless**, jika sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik beban kerja.

# Aktivitas Diskusi

Diskusikan pertanyaan berikut:

1. Apa perbedaan mendasar IaaS, PaaS, dan SaaS?
2. Mengapa IaaS memberikan kontrol teknis lebih besar daripada SaaS?
3. Mengapa PaaS dapat membantu mempercepat pengembangan aplikasi?
4. Apakah penggunaan SaaS menghilangkan seluruh tanggung jawab keamanan pengguna?
5. Dalam kondisi apa FaaS lebih sesuai daripada server yang selalu aktif?

# Kuis Evaluasi

1. Model layanan yang memberikan akses terhadap Virtual Machine adalah ….

A. SaaS

B. IaaS

C. PaaS

D. FaaS

2. Model layanan yang paling berfokus pada penggunaan aplikasi siap pakai adalah ....

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. Virtualisasi

3. Tim pengembang ingin melakukan deployment aplikasi tanpa mengelola sistem operasi server. Model yang paling sesuai adalah ….

A. PaaS

B. IaaS

C. On-premise

D. Bare-metal server

4. Fungsi kode yang berjalan sebagai respons terhadap suatu event merupakan contoh ....

A. SaaS

B. FaaS

C. Data center

D. Hypervisor

# Rangkuman

- IaaS menyediakan infrastruktur komputasi virtual.
- PaaS menyediakan platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi.
- SaaS menyediakan aplikasi siap pakai.
- FaaS menjalankan fungsi kode berdasarkan pemicu atau event.
- Setiap model memiliki pembagian tanggung jawab yang berbeda.
- Pemilihan model layanan perlu mempertimbangkan kebutuhan teknis, keamanan, biaya, dan kompetensi tim.

# TERIMA KASIH